Lauko teorija – Uždavinių lapas 3

Energijos ir impulso tenzorius, pataisos ir judesio kiekio momentas

Sprendimai

Naudokite $T^\mu{}_\nu = p^\mu \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu L$, $\eta = \operatorname{diag}(1, -1, \ldots, -1)$ ir 3 paskaitos Hilberto susitarimą dėl atvirkštinės metrikos. Visi toliau nagrinėjami dydžiai yra glodūs. Pirmajame uždavinyje yra d erdvinių koordinačių, kituose – trys. Uždaviniai 1–3 remiasi paskaitomis 1–3. Prie uždavinio 4 grįžkite po 9 paskaitos; jo elektromagnetinių komponenčių susitarimai pateikti sąlygoje.

Uždavinys 3.1 (Išorinės sąsajos atliekamas darbas). Srityje $I \times \mathbb{T}^d$ nagrinėkite tankį

$$L = \frac{1}{2}\phi_t^2 - \frac{1}{2}|\nabla\phi|^2 - \frac{\lambda(t)}{4}\phi^4,$$

čia I yra atviras intervalas, o funkcija λ duota ir glodi.

(a) Išveskite lauko lygtį ir energijos tankį. Klasikiniam sprendiniui raskite pilnutinės energijos išvestinę, įtraukdami narį dėl tiesioginės priklausomybės nuo laiko. Nustatykite, ar fizikinis erdvinis impulsas $P^i = \int_{\mathbb{T}^d} T^{0i} \mathrm{d}^d x$ lieka pastovus.

(b) Imkite $I = (0, \pi/2)$, $\lambda(t) = 1/\sin^2 t$ ir $\phi(t, x) = \sin t$. Patikrinkite lauko lygtį, apskaičiuokite jo energiją ir abiem būdais patikrinkite energijos išvestinės ženklą bei reikšmę.

Sprendimas. Impulsas yra $p^0 = \phi_t$ ir $p^i = -\partial_i \phi$. Oilerio išraiška yra $E = -\phi_{tt} + \Delta\phi - \lambda\phi^3$, todėl stacionarumas duoda $\phi_{tt} - \Delta\phi + \lambda\phi^3 = 0$. Energijos tankis ir jos erdvinis srautas yra

$$\rho_{\text{en}} = \frac{1}{2}\phi_t^2 + \frac{1}{2}|\nabla\phi|^2 + \frac{\lambda}{4}\phi^4, \qquad f^i = -\phi_t \partial_i \phi.$$

Tiesioginė tankio išvestinė yra $\partial_t^{\text{explicit}} L = -\lambda' \phi^4/4$. Todėl bendroji 3 paskaitos tapatybė sprendiniuose duoda

$$\partial_t \rho_{\text{en}} + \partial_i f^i = \frac{\lambda'}{4}\phi^4, \qquad E'(t) = \frac{\lambda'(t)}{4} \int_{\mathbb{T}^d} \phi(t, x)^4 \mathrm{d}^d x.$$

Dėl periodiškumo srauto integralas lygus nuliui. Tankis tiesiogiai nepriklauso nuo erdvės, todėl sprendiniuose $\partial_\mu T^\mu{}_i = 0$. Integruotas nuleisto indekso impulsas yra pastovus, o pakėlus erdvinį indeksą pakinta tik jo ženklas. Taigi ir $P^i = \int T^{0i}$ yra pastovus.

Siūlomam vienalyčiam laukui $\phi_{tt} = -\sin t$ ir $\lambda\phi^3 = \sin t$. Jų suma lygi nuliui. Jo energija yra

$$E(t) = (2\pi)^d \left(\frac{1}{2}\cos^2 t + \frac{1}{4}\sin^2 t \right).$$

Tiesioginis diferencijavimas duoda $E' = -(2\pi)^d \sin t \cos t/2$. Darbo formulė duoda tą pačią reikšmę, nes $\lambda' = -2\cos t/\sin^3 t$ ir $\phi^4 = \sin^4 t$. Teigiamas potencialas neužtikrina energijos tvermės, kai jo koeficientas keičiamas išoriškai.

Uždavinys 3.2 (Judesio kiekio momentas ir mažėjimas su svoriu). Autonominio skaliarinio tankio $L = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - V(\phi)$ erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1+3}$ antrąjį energijos ir impulso tenzoriaus indeksą pakelkite metrika η. Fiksuotiems skirtingiems erdviniams indeksams i, j apibrėžkite

$$M^{\mu ij} = x^i T^{\mu j} - x^j T^{\mu i}.$$

(a) Įrodykite jo lokaliąją tvermę sprendiniuose, išsaugodami tiesioginių koordinačių daugiklių išvestines.

(b) Įrodykite, kad $J^{ij}(t) = \int_{\mathbb{R}^3} M^{0ij}\mathrm{d}^3x$ pastovus, jei kiekviename kompaktiniame laiko intervale kiekvienos tenzoriaus $T^{\mu\nu}$ komponentės modulis neviršija $C(1+|x|)^{-4-\sigma}$ su tam tikrais $C, \sigma > 0$. Paaiškinkite, kodėl vien tenzoriaus integruojamumas be svorio savaime nepagrindžia judesio kiekio momento krūvio prielaidų.

Sprendimas. Skaliarinio lauko energijos ir impulso tenzorius su abiem pakeltais indeksais yra $T^{\mu\nu} = \partial^\mu\phi\partial^\nu\phi - \eta^{\mu\nu}L$. Jis simetrinis. Sprendiniuose jo divergencija lygi nuliui, nes tankis autonominis. Pagal sandaugos išvestinės taisyklę

$$\partial_\mu M^{\mu ij} = T^{ij} - T^{ji} + x^i\partial_\mu T^{\mu j} - x^j\partial_\mu T^{\mu i} = 0.$$

Taip koordinačių daugiklių indėlis išsaugomas, o ne atmetamas.

Esant nurodytam įverčiui, $|x^i|$ ir $|x^j|$ neviršija $1+|x|$, todėl $|M^{\mu ij}| \le 2C(1+|x|)^{-3-\sigma}$. Šio rėžio erdvinis integralas baigtinis: jo uodega neviršija konstantos, padaugintos iš $\int_1^\infty r^{-1-\sigma}\mathrm{d}r$. Įvertis tolygus kiekviename kompaktiniame laiko intervale. Todėl tankis integruojamas kiekviename pjūvyje, o erdvinis srautas ten integruojamas erdvėlaikyje. Antrosios paskaitos argumentas su nukirtimo funkcija įrodo, kad J^{ij} pastovus. Vien tenzoriaus T integruojamumas nesuteikia įverčio su svoriu dydžiui $|x|T$; judesio kiekio momento srovei būtina ši papildoma kontrolė.

Uždavinys 3.3 (Belinfantės pataisa iš sukinio tapatybės). Tarkime, kad glodaus tenzoriaus $T^{\mu\nu}$ erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1+3}$ divergencija lygi nuliui, o duotas glodus tenzorius $S^{\lambda\mu\nu}$ tenkina

$$S^{\lambda\mu\nu} = -S^{\lambda\nu\mu}, \qquad \partial_\lambda S^{\lambda\mu\nu} = T^{\nu\mu} - T^{\mu\nu}.$$

Ši sukinio tapatybė yra duotoji prielaida; ji neišvedama iš 3 paskaitos skaliarinio lauko. Apibrėžkite

$$B^{\lambda\mu\nu} = \frac{1}{2}\left(S^{\lambda\mu\nu} + S^{\mu\nu\lambda} + S^{\nu\mu\lambda}\right), \qquad \Theta^{\mu\nu} = T^{\mu\nu} + \partial_\lambda B^{\lambda\mu\nu}.$$

Įrodykite, kad tenzorius Θ simetrinis ir jo divergencija lygi nuliui. Kai pjūvių integralai egzistuoja, raskite jo integruoto keturimpulsio ir tenzoriaus T keturimpulsio skirtumą. Nurodykite pakankamą kraštinę sąlygą jų lygybei ir paaiškinkite, kodėl vien lokaliosios pataisos nepakanka.

Sprendimas. Naudodami tenzoriaus S antisimetriškumą paskutinių dviejų argumentų atžvilgiu, gauname

$$B^{\mu\lambda\nu} = \frac{1}{2}\left(-S^{\mu\nu\lambda} - S^{\lambda\mu\nu} - S^{\nu\mu\lambda}\right) = -B^{\lambda\mu\nu}.$$

Atėmę abi išraiškas su sukeistais μ ir ν, gauname $B^{\lambda\mu\nu} - B^{\lambda\nu\mu} = S^{\lambda\mu\nu}$. Todėl iš duotosios sukinio tapatybės išplaukia

$$\Theta^{\mu\nu} - \Theta^{\nu\mu} = T^{\mu\nu} - T^{\nu\mu} + \partial_\lambda S^{\lambda\mu\nu} = 0.$$

Pridėto divergencijos nario divergencija tapatingai lygi nuliui, nes jis antisimetrinis pirmųjų dviejų argumentų atžvilgiu, o mišriosios išvestinės komutuoja. Vadinasi, $\partial_\mu \Theta^{\mu\nu} = \partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$.

Erdviniame kube Q_R pagrindinę analizės teoremą taikydami pagal koordinates gauname impulsų skirtumą

$$\int_{Q_R} (\Theta^{0\nu} - T^{0\nu}) \mathrm{d}^3x = \int_{\partial Q_R} B^{i0\nu} n_i \, \mathrm{d}S.$$

Nario $\partial_t B^{00\nu}$ nėra, nes $B^{00\nu} = 0$. Jei funkcijų $B^{i0\nu}$ atrama erdvėje kompaktinė, krašto integralas lygus nuliui dideliems R. Dėl periodiškumo priešingų sienų nariai taip pat panaikina vieni kitus. Esant bet kuriai iš šių sąlygų, jei pradiniai krūviai egzistuoja, pataisytas ir pradinis impulsai sutampa. Nekontroliuojant šio kraštinio nario, lokaliosios tapatybės neduoda integruotų krūvių lygybės.

Uždavinys 3.4 (Maksvelo Hilberto tenzorius po 9 paskaitos). Prie šio uždavinio grįžkite po 9 paskaitos. Varijuojant Lorenco metriką, tenzorių $F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}$ laikykite fiksuotą su abiem nuleistais indeksais. Naudokite tankį ir Hilberto susitarimą

$$L = -\frac{1}{4} g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}, \qquad \delta S = \frac{1}{2} \int T_{\mu\nu} k^{\mu\nu} \mathrm{vol}_g, \quad k^{\mu\nu} = \delta g^{\mu\nu}.$$

Tūrio variacija yra $\delta \mathrm{vol}_g = -\frac{1}{2} g_{\mu\nu} k^{\mu\nu} \mathrm{vol}_g$. Išveskite $T_{\mu\nu}$ varijuodami abi atvirkštines metrikas. Kai $g = \eta$, imkite $F_{i0} = E_i$ ir $F_{ij} = \epsilon_{ijk} B_k$, čia $\epsilon_{123} = 1$. Apskaičiuokite T_{00} ir T^{i0} vektoriais $\mathbf{E}$ bei $\mathbf{B}$. Įvertinkite juos, kai $\mathbf{E} = (1, 2, 0)$ ir $\mathbf{B} = (0, 0, 3)$.

Sprendimas. Varijuojant kiekvieną atvirkštinę metriką nurodytoje sutrauktoje sandaugoje ir peržymint sumuojamus indeksus, gaunami du vienodi nariai. Taigi

$$\delta L = -\frac{1}{2} F_{\mu\alpha} F_\nu{}^\alpha k^{\mu\nu}.$$

Padauginę iš varijuoto tūrio, gauname

$$\delta(L \mathrm{vol}_g) = \frac{1}{2} \left[-F_{\mu\alpha} F_\nu{}^\alpha + \frac{1}{4} g_{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \right] k^{\mu\nu} \mathrm{vol}_g.$$

Palyginę su Hilberto susitarimu, turinčiu pliuso ženklą, skliaustuose esantį tenzorių atpažįstame kaip $T_{\mu\nu}$.

Duotasis elektromagnetinis susitarimas duoda $F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} = 2(|\mathbf{B}|^2 - |\mathbf{E}|^2)$ ir $F_{0\alpha} F_0{}^\alpha = -|\mathbf{E}|^2$. Todėl

$$T_{00} = \frac{1}{2}(|\mathbf{E}|^2 + |\mathbf{B}|^2).$$

Erdvinio indekso atveju pėdsako narys lygus nuliui, o tiesioginis sutraukimas duoda $T_{i0} = -\epsilon_{ijk} E_j B_k$. Pakėlę šį erdvinį indeksą, gauname $T^{i0} = \epsilon_{ijk} E_j B_k = (\mathbf{E} \times \mathbf{B})_i$. Pavyzdyje ilgių kvadratai yra 5 ir 9, todėl $T_{00} = 7$. Vektorinė sandauga yra $(2 \cdot 3, -1 \cdot 3, 0) = (6, -3, 0)$. Šie ženklai išplaukia iš atvirkštinės metrikos susitarimo, o ne pasirenkami po skaičiavimo siekiant teigiamos energijos.